

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

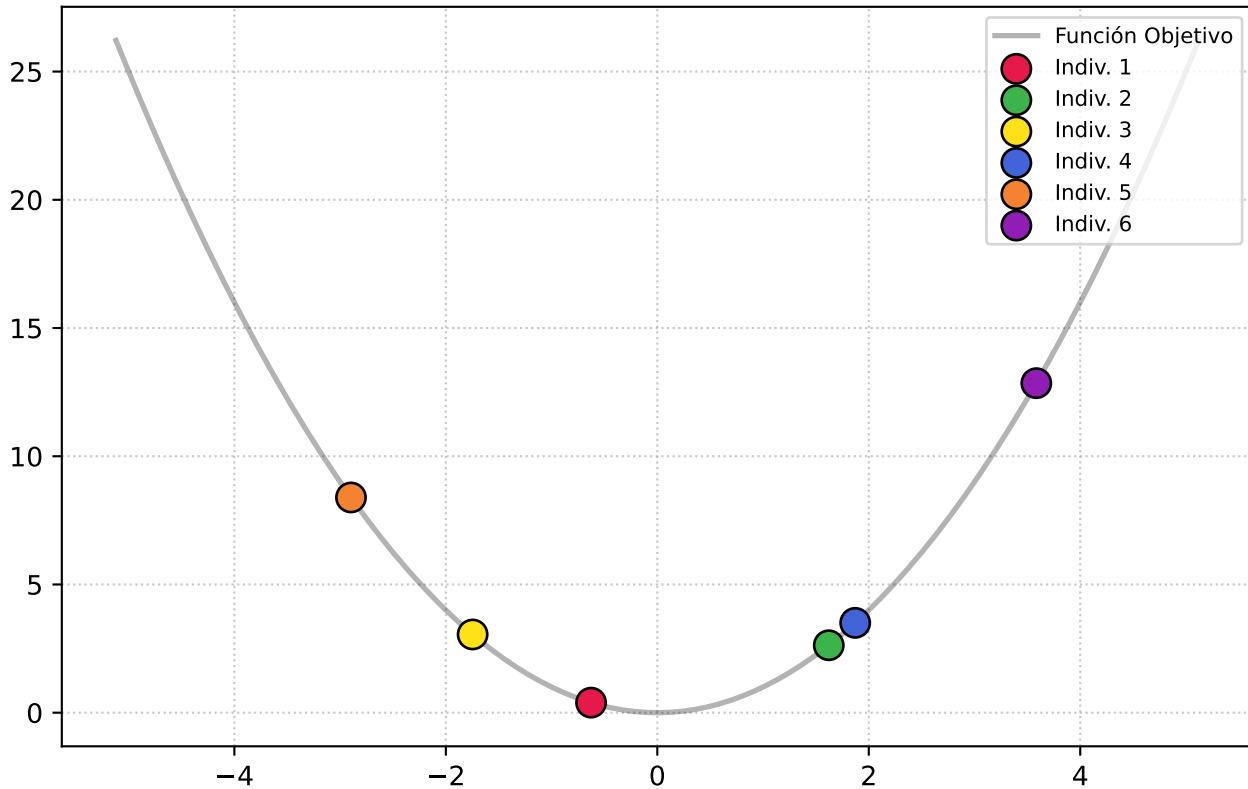
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

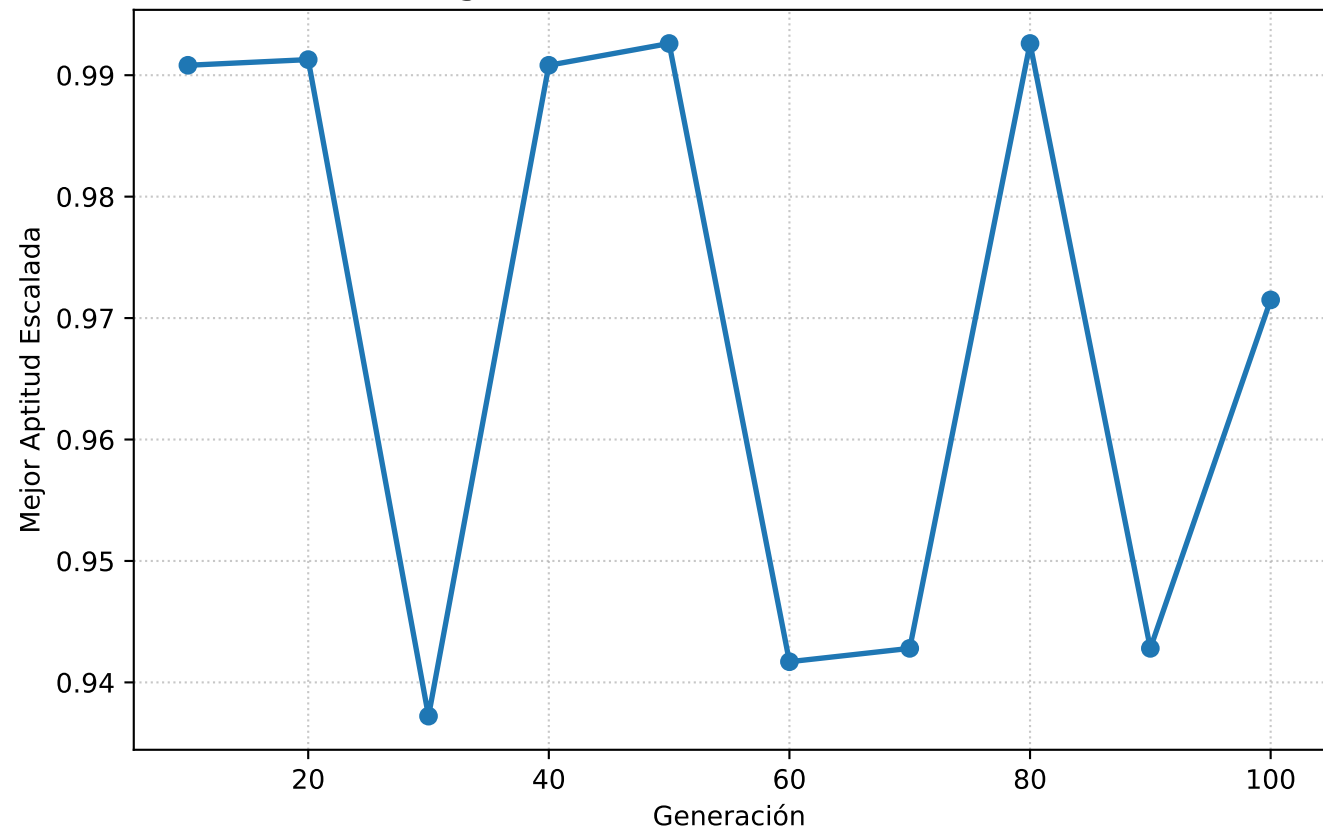
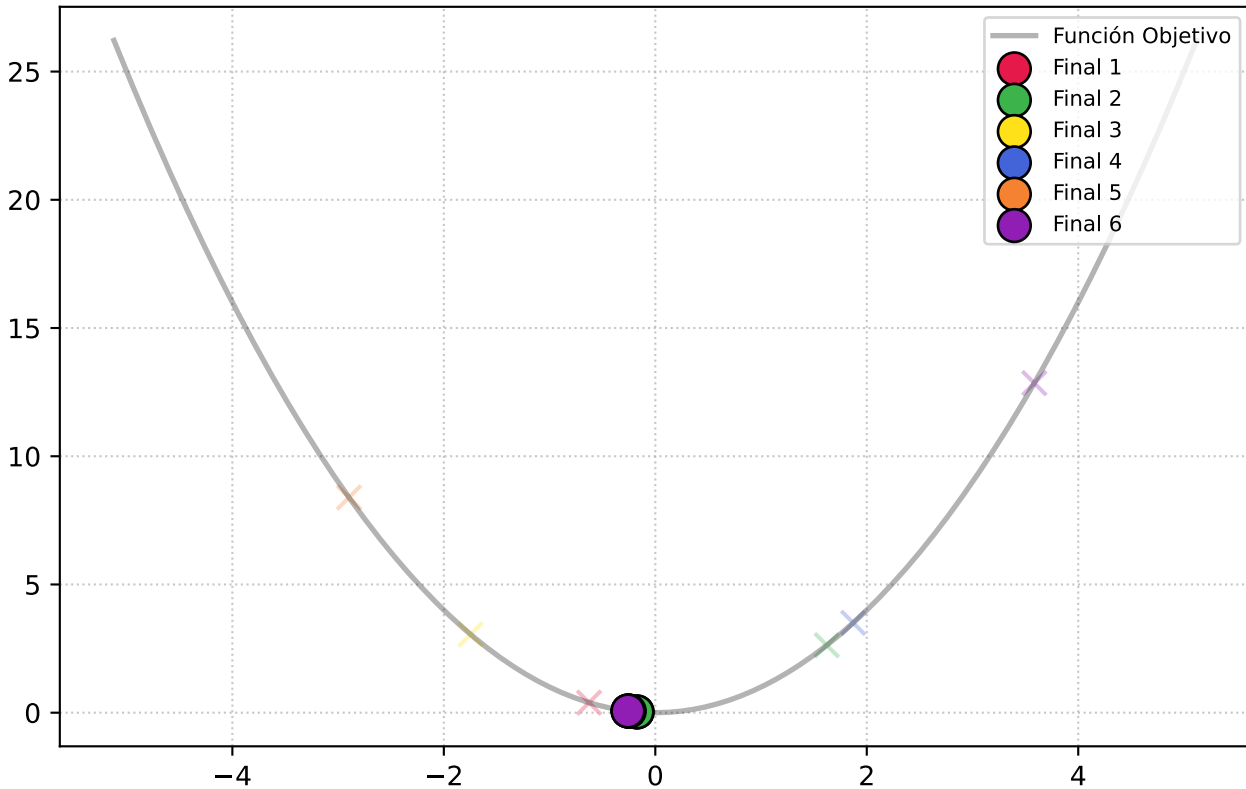


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	-0.0963	0.9908
20	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	-0.0938	0.9913
30	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	-0.2588	0.9372
40	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	-0.0963	0.9908
50	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	-0.0863	0.9926
60	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	-0.2488	0.9417
70	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	-0.2463	0.9428
80	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	-0.0863	0.9926
90	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	-0.2463	0.9428
100	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	-0.1713	0.9715

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.87 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1353
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.90 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0649
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.58 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0440
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.63 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.4376
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.75 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.1504

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.30 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1871
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.90 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1249
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -3.33 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0977
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 3.52 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0879
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 3.23 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1028
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.3995

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 3.26 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0429
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.85 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0548
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.70 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1287
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 3.53 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0370
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.2442
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.4924

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 4 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.3495
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1437
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.70 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1073
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.70 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1073
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.2672
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -3.95 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0250
```

```
2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 5 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -2.03 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0506
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2558
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.2201
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0892
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.43 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.2185
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1658
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 6 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1050
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 4.70 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0131
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.2590
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.2590
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.2590
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1050
```

```
2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

```

[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -3.02 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0395
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.3405
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.3958
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.70 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1030
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.70 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1030
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -4.58 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0182

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.70 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.0847
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.69 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.0851
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1135
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.2800
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1113
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.3255

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.3035
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1058
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.3035

```



```

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.72 | Aptitud: 0.25 | Probabilidad: 0.0776
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1038
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1058

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2292
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0803
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2303
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.74 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.1507
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2293
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0803

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2153
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.76 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.1382
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.37 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0758
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2146
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2153
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.74 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.1409

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

```

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 12 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2058
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2068
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2057
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.03 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.0407
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2058
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.74 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.1352

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 13 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1987
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1993
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1967
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1992
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 5.00 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0077

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 14 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1884
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.53 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.0573
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1883
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1885
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1885

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

```

```

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0641
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2186
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0643
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2186
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2172
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2173

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2172
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2185
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2169
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.55 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0645
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.55 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0648
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2180

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1660

2. Selección:

```

```

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666

```

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1975
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1873
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.82 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0223

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1604
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1608
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1634
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1638
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1634
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1638
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1727

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1650
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1650
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1650

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1658

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1560
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2059
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2059
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.82 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0246

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 32 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -3.16 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0244
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2516
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1907
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2516
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2516
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.82 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0300

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 33 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2616
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.42 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0136
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.50 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.2235
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2616
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.2090
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.84 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0308

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 34 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2575
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1991
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2491
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 4.87 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0108
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -3.05 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0258
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2578

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.74 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0306
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1964
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2521
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -3.05 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0252
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2436
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2521

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.58 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1399
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1411
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1812
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1751

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 37 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2348
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2498
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2342
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2424
  Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.74 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0294
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 5.08 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0093

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 38 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2044
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 4.70 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0088
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1879
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1981
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2025

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1,

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 39 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1705
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1705
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1582
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1705
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1689
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1615

```

```

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 40 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1876
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1876
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1876
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0654
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1859

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 41 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1654
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1654

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 42 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0560
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1935

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0650
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1863
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1863
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1863
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1880

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.42 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0832
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0864
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2480
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2480
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2480
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2480
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0864

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

```

```

;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 46 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1876
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1874
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.37 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0658
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1874
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1861

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 47 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

```

```

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 48 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1678

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 49 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 50 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668

```


.....

--- GENERACIÓN 56 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.26	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1589

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 57 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1595
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1681

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 58 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.2007
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.2007
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1905
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.2007
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1905
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -3.30	Aptitud: 0.08	Probabilidad: 0.0170

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1725
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1725
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1637

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 62 ---

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 63 - - -

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -2.81	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0233
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]  
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]  
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 64 - - -

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1792
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1792
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1792
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1792
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.91	Aptitud: 0.55	Probabilidad: 0.1042
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1792

```

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 65 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1758
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1758
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.73 | Aptitud: 0.65 | Probabilidad: 0.1219
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1758
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1750
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1758

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 66 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1920
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.54 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.0590
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1874
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1872
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1872
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1872

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 67 ---

1. Evaluación:

1. Evaluación:

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

1. Evaluación:

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
```

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal:	-0.25	Aptitud:	0.94	Probabilidad:	0.1717
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal:	-0.27	Aptitud:	0.93	Probabilidad:	0.1700
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal:	-0.25	Aptitud:	0.94	Probabilidad:	0.1717
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal:	-0.57	Aptitud:	0.76	Probabilidad:	0.1378
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1772
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal:	-0.25	Aptitud:	0.94	Probabilidad:	0.1717

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2466
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2366
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2389
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2366
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.95 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0099
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -2.67 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0312

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1671

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1659

```


2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1869
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1869
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.53 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.0601
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1887
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1887

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1661

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 78 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1772
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1772
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1772
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1772
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.83 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.1125
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1789

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1750
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0280
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2318
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2464
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2340
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0280
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2318

2. Selección:
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 81 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2289
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0276
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2424
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2301
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0276
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2434

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 82 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1597
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1597
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 83 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1716

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 84 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1751
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1825
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.81 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1136
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1751

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 85 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1995
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.13 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.0903
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1995
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.81 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1242
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1933

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 86 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1702

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 87 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.81	Probabilidad: 0.1464
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1707

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 88 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1816
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.57	Aptitud: 0.76	Probabilidad: 0.1413
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.27	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1760
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.81	Probabilidad: 0.1509
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1760

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.91	Aptitud: 0.55	Probabilidad: 0.1251
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.2149
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.27	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.2128
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.2149
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.2149
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -3.47	Aptitud: 0.08	Probabilidad: 0.0175

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

--- GENERACIÓN 90 ---

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -2.81	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0233

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 91 ---

[illegible]

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 92 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -1.87 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.0451
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1912
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1903
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1912
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1912
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1912
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 93 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1886
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1886
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.55 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0590
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1877
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1886
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1877
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 94 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1672
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1664
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1672
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1672
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1648
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1672
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 95 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1386
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1718
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1726
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1726
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1718
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1726

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 96 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1672
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1664
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1664
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1664
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1672
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 97 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1967
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1967
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.42 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0165
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1967
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1967
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1967

```


Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1654

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Valor Decimal: -0.00
Aptitud Alcanzada: 1.00